

· 开发设计 ·

一种基于低功耗单片机的抗干扰电源

黄金平

(长江大学电子信息学院 湖北 荆州)

摘 要: 根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以 MAX638 为中心的直流稳压电路和以 TL7705AC 为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与 89C51/2 单片机性能相近的低功耗应用系统。

关 键 词: 低功耗单片机; 电源; 抗干扰

中图法分类号: TP368.1 文献标识码: B 文章编号: 1004-9134(2005)01-0020-02

0 引 言

近年来, 各种低功耗单片机在各类仪表中得到了广泛应用, 特别是 89C51/2 单片机以其优良的性能、低廉的价格和标准的降低功耗特性以及片内存储器的快速可擦写性等赢得了广大用户。但各种测试仪表常常要求能方便地携带使用, 因此仪表电源常采用专用电瓶。一般专用电瓶电压为 12 V (或 12 V 串联组成), 而

以 89C51/2 单片机组成的应用系统其电源电压 V_{CC} 要求在 $5 \times (1 \pm 0.1)$ V 范围内, 有些仪表使用环境常常较恶劣, 干扰因素较多。因此, 要使单片机系统可靠工作, 一套抗干扰能力强的供电电路显得十分重要。

1 抗干扰电源电路设计与分析

抗干扰电源电路由两部分组成, 如图 1 所示: 以 MAX638 为中心组成直流降压电路, 要求将 12 V 直流

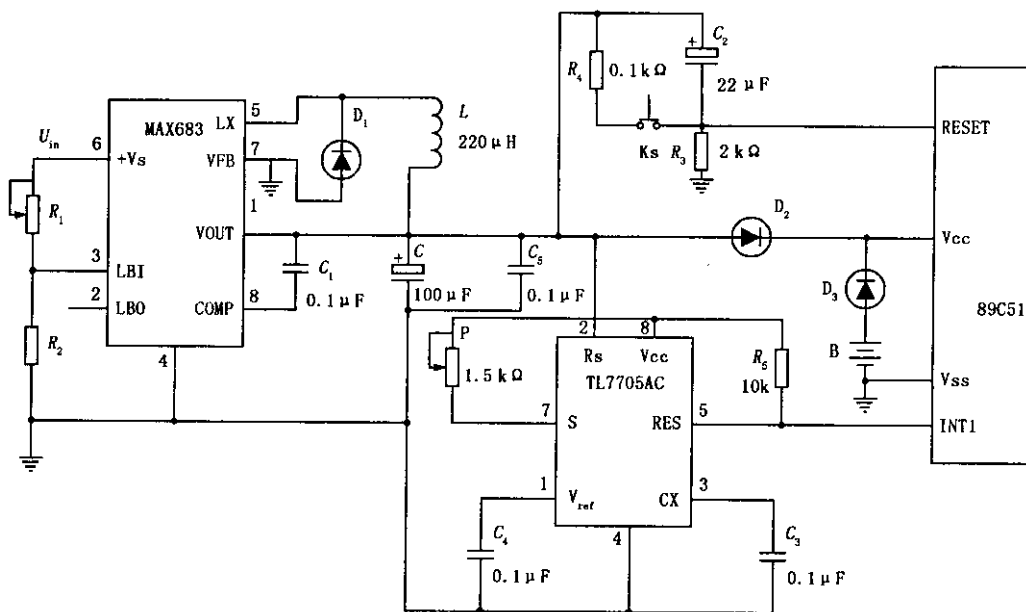


图 1 抗干扰电源电路原理图

电压变为 5 V。以 TL7705AC 为中心组成抗干扰电路, 要求当电源发生瞬态欠压、瞬间脉冲干扰及电源掉电时, 使单片机进入掉电模式下运行。

1.1 直流降压电路

MAX638 是美国 MAXIM 公司生产的单片开关型 DC-DC 电压变换电路 MAX 系列中的降压型产品, 本

身的工作电流仅为 0.135 mA,其输出电压为 5 V,而输入电压可以是 5 V ~ 16.5 V^[1]。由于 MAX638 内部含有一个峰值开关电流为 375 mA 的 MOS 场效应管、一个 +1.31 V 的基准电压源和一个 65 kHz 的自激振荡器和误差比较器,因此在使用时只要外接储能电感 L (本系统选用 220 μ H) 和输出电容 C (本系统选用 100 μ F) 以及续流二极管就可组成一个降压型直流电源变换器。

MAX638 还有一个低电源电压检测电路,通过电阻 R_1 、 R_2 对输入电源分压后提供一个检测电压。当输入电压低至 $V_{\min}$ 时,MAX638 的第 2 脚输出一个低电平欠压报警信号。改变 R_1 的阻值以改变 $V_{\min}$ 的大小。由于可接受的输入电压的范围较宽,因此当干扰造成输入电压不低于 5 V 时,单片机应用系统照样能正常工作。

1.2 抗干扰电路

89C51/2 单片机有 2 种节电运行模式^[2]:待机运行模式和掉电运行模式。89C51/2 单片机进入掉电模式运行时,片内振荡器停止工作,各种活动立刻停止,只有片内 RAM 保持原有数据。利用这一特性,可方便实现电源抗干扰。如图 1 所示,二极管 D_2 、 D_3 及电池 B 实现主电源掉电时备用电源的切换。当主电源正常时, D_2 导通, D_3 截止, V_{out} 经 D_2 后供电;当主电源掉电时, D_3 导通, D_2 截止,单片机由电池 B 经 D_3 后供电。TL7705AC 为电压监视器,其检测标准值为 4.55 V,当主电源因故降至 4.55 V 时,TL7705AC 的第 5 脚输出低电平,向单片机请求中断,通过中断服务程序可使单片机进入掉电模式下运行。为了保证单片机有足够的时间处理电源干扰,TL7705AC 的检测电压应稍大于 4.55 V,为此可在 TL7705AC 的电压检测端与主电源间串入一个 1.5 k Ω 的电位器 P,根据中断服务程序的长度确定适当的阻值,即可得到对应的检测电压。

TL7705AC 的检测灵敏度较高,能在 500 ns 内检测出主电源异常压降^[3],因此对微秒级的干扰脉冲或欠压也可捕捉,完全能满足单片机抗干扰电源的要求。

2 电源干扰的处理

电源干扰易引起单片机系统的混乱,因此当发生电源干扰时,其最佳解决方案是响应中断请求,使计算机系统转入掉电模式下运行,待干扰消除后,再恢复现场,转入正常模式下运行。

退出掉电模式有以下解决办法,即硬件复位或上电复位或手动复位。图 1 中,复位电路由 R_3 、 R_4 、 C_2

及按钮 K_S 组成。具体解决步骤如图 2、图 3 所示,图 2 为电位干扰的处理流程图,图 3 为复位程序框图。

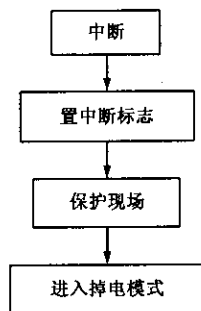


图 2 电源干扰的处理

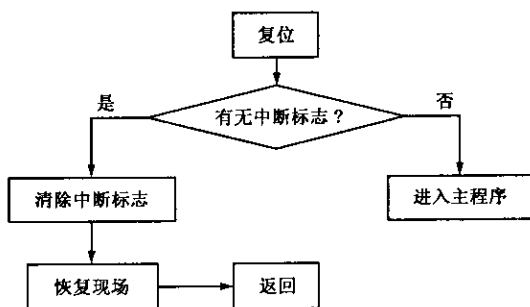


图 3 复位程序框图

3 结束语

该电源是笔者在实践教学环节中为学生野外实习而设计的,反复实验表明,该电源达到了较理想的设计要求,且具有如下特点:

(1) 工作可靠、体积小、结构简单、输出电压稳定(其精确度可达 ± 0.001 V)、转换效率高。

(2) 抗干扰能力强,对较小的瞬态欠压、瞬态脉冲干扰可有效抑制;对较大的干扰,可使单片机进入掉电模式下运行。

(3) 有一定的通用性,由于 87C51、80C51 与 89C51/2 性能相近,因此该电源也可适合于 87C51、80C51 等低功耗型单片机。

参考文献

- [1] 李华贵. 单片开关型 DC-DC 电压变换电路 MAX 638 及其应用[J]. 国外电子元件, 2000, 6(2)
- [2] 徐爱钧. 智能化测量控制仪表原理与设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1996
- [3] 平 静. CHMOS 型单片机抗干扰电源的设计[J]. 电子技术应用, 1992, 31(5)

(收稿日期 2004-09-19 编辑:俞顺金)

一种基于低功耗单片机的抗干扰电源

作者: [黄金平](#), [Huang Jinping](#)
作者单位: [长江大学电子信息学院, 湖北, 荆州](#)
刊名: [石油仪器](#)
英文刊名: [PETROLEUM INSTRUMENTS](#)
年, 卷(期): 2005, 19(1)
被引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [李华贵](#) [单片开关型DC-DC电压变换电路MAX 638及其应用](#) 2000 (02)
2. [徐爱钧](#) [智能化测量控制仪表原理与设计](#) 1996
3. [平静](#) [CHMOS型单片机抗干扰电源的设计](#) 1992 (05)

相似文献(10条)

1. 学位论文 [尹丹青](#) [基于MSP430单片机的数字化超声电源的研制](#) 2006

超声电源是进行超声冲击的能量供应和控制核心,因此它的性能好坏直接影响超声处理的质量.超声电源控制部分由于使用的是模拟器件,其自身的特性决定了,控制电路的精度差、自我调整能力弱,温度稳定性以及抗干扰性能相对较低,所以需要有更好的设计以满足超声冲击质量要求.由于数字信号(编号)具有传输速度快、放大不易失真,对温度以及其他外界干扰抵抗力强,保密性好,便于计算机操作和处理等优点.因此数字化电源正成为技术发展的趋势.本文对基于MSP430控制的数字化超声电源的设计进行了研究.1.介绍了以MSP430F449单片机为核心的应用系统,包括MSP430系列16位低功耗单片机的原理、使用、系统开发.2.对主电路的工作原理进行了介绍,并详细介绍了CPU模块、锁相频率跟踪模块、恒振速控制模块、驱动信号输出模块、数字液晶显示模块的设计工作.3.探讨了使用单片机系统进行数字信号采集、处理的可能性,并根据本系统硬件的特点设计利用捕获功能进行采样信号处理的算法,完成了锁相频率跟踪程序的编制.4.根据系统冲击质量控制的需要,设计出恒振速控制模块,并且编制出控制程序.5.进行了系统的运行调试,并且发现了运行过程中出现的问题,并提出了解决方法.6.系统的抗干扰性能直接影响到系统运行的可靠性,本文对控制系统遇到和潜在的干扰进行了分析,从硬件和软件两个方面提出了抗干扰的设计方法.

2. 会议论文 [孙建军](#), [韩德馨](#) [一种基于低功耗单片机的抗干扰电源](#) 2005

根据低功耗单片机应用的特点,设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路.该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强,携带使用方便等特点,且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗地球物理勘探与信息处理应用系统.

3. 学位论文 [王少杰](#) [电子式电流互感器的组合式电源系统](#) 2008

电流互感器是电力系统中最重要的高压设备之一.它被广泛应用于继电保护、系统监测、电力系统分析之中,关系到电力系统的安全性与可靠性.随着电力系统向高电压、大容量和数字化方向的发展,传统的电磁式电流互感器很难满足电力系统发展的进步要求.因此,研究基于计算机技术、现代通信技术及数字处理技术的以电子式电流互感器(ECT)为代表的、新型的高精度电流互感器成了大势所趋.在电子式电流互感器的应用研究中,ECT高压侧的电源问题是关键技术之一.

本文对国内外电子式电流互感器发展的现状进行了描述,并对已有的电子式电流互感器的高压侧供能方式进行了总结.论文根据本课题组所研究的电子式电流互感器的特点,对电子式电流互感器的高压侧供能系统的设计进行了研究,提出一种将两种供能方式结合使用的组合电源,并设计了这两种电源之间的切换方法.

本文首先设计了一种应用于高压电子式电流互感器的数字化激光电源,包括大功率激光器的驱动电路、基于16位低功耗单片机MSP430的过流保护电路和恒温控制电路、输入电路、显示电路、以及高压侧变换电路.其供能部分由低电位侧的大功率激光光源产生激光输出,经光纤将激光能量传输到达高电位侧的光电池,再由光电池进行光功率到电功率的光电变换后,形成满足光电电流互感器传感头部分所需的电压输出.实验结果表明,该电源可以提供稳定的6V电压,其功率不少于300mW.

本文又设计了一种应用于高压侧电子装置中的CT电源方案:通过一个特制的电流互感器(CT),直接从高压侧一次母线电流获取电能,凭借在CT和整流桥之间串联的一个电感,大大降低了施加在整流桥上的感应电压并限制了CT的输出电流,起到了稳定电压和保护后续电路的作用.实验结果表明,该电源能输出稳定的5V直流电压,纹波不超过25mV.

最后,本文提出了一种将两种供能方式结合使用的组合电源,并设计了这两种电源之间的切换方法,解决了取电CT电源的死区问题,延长了激光器的使用寿命.

4. 学位论文 [贾英杰](#) [海床基动力要素综合自动监测系统中央控制单元的研制](#) 2004

"海床基动力要素综合自动监测系统"是国家863计划AA63-01-06课题.该课题是以海床基作为观测平台,研究海洋动力要素定点长期连续监测技术和数据实时传输技术.主要监测对象是波浪、水位、海流剖面、温度、盐度等海洋动力要素.该文是"海床基动力要素综合自动监测系统"的子课题,主要任务包括监测系统中央控制单元的研制和综合数据处理软件的开发.海床基动力要素综合自动监测系统要求在水下100米左右的浅海大陆架连续工作120天以上,由于工作环境的特殊性,在进行系统设计时要把系统功耗作为主要的技术指标.该文从硬件和软件两个方面阐述了降低系统功耗的主要方法.该文的主要工作:在充分理解海洋监测技术原理的基础上,根据海床基动力要素综合自动监测系统的功能要求,规划并论证中央控制系统的整体设计方案.以降低功耗、提高稳定性作为系统设计主要技术指标,该文采用低功耗单片机MSP430实现中央控制系统电路设计,并绘制系统原理图和PCB图.设计中央控制系统与各个数据采集模块以及计算机之间的串口通信协议,编写底层软件程序实现其设计功能.在Visual C++开发环境下,编写基于Excel数据库的综合数据处理软件,实现对监测系统采集的海洋动力参数进行分析处理.该文的创新之处:程序电路和底层软件两个方面提出降低系统功耗的主要方法,满足海洋监测仪器设计的特殊要求.多路数据通信:设计串口通信协议,利用RS-232通信接口实现一点对多点的双向数据传输.大容量数据存储:采用两级Flash存储器组合使用,利用相同的数据、地址总线线一寻址.电源供电控制:对系统中的各个功能模块采用独立分时的电源控制方案,只有在某个模块需要工作时才对其进行供电.

5. 期刊论文 [吴文秀](#), [吴修德](#), [杨雄](#) [油田车载仪表用低功耗单片机抗干扰电源的设计](#) -[江汉石油学院学报](#)2000, 22 (2)

根据油田车载仪表用低功耗单片机应用的特点,设计了以MAX638为中心的直流降压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的油田车载仪表用低功耗单片机的电源电路.该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强等特点,适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统.

6. 学位论文 [孙洪雷](#) [带有高频谐振环节的单级隔离式PFC变换器研究](#) 2006

电子仪器及电力电子装置中大量的谐波电流极易对周围设备产生电磁干扰,同时也造成了对电网的谐波污染.对于数量多而且分散的中小功率电源系统,最有效的方法就是在电源内部采用功率因数校正(PFC)和谐波抑制措施,从根本上消除谐波源.近年来功率因数校正技术受到了国内外电源界的高度重视,其中功率因数校正技术研究的一个热点问题就是新拓扑的提出.

论文首先阐述了功率因数校正技术的研究现状,对两级PFC变换器和单级PFC变换器的拓扑结构进行了比较,归纳了各自的优缺点.

在此基础上,本文从高频谐振环节实现功率因数校正的工作原理分析入手,推导了功率因数的表达式,证明了高频谐振环节实现单位功率因数的可行性,并把高频谐振环节与单管反激式变换器相结合,提出了一种新型的单级隔离式PFC变换器拓扑,详细分析了主电路各开关状态的工作过程,进行了主要参数的计算和磁性元件的设计.该电路利用谐振电感代替Boost型PFC变换器的输入储能电感,谐振电感电流工作在断续导电模式(DCM),解决了Boost型PFC变换器中存

在开关关断损耗过大的问题,并且可以同时实现功率因数校正和输出电压调节。控制电路采用MSP430超低功耗单片机作为主控芯片,实现了该变换器的全数字化控制。

最后,针对所提出的新型单级隔离式功率因数校正(PFC)变换器的拓扑方案进行了仿真和实验研究,设计了一台120W开关电源的实验样机。该样机在实验中测得输入电流总谐波畸变率(THD)为4.26%,功率因数为0.998,达到了预期的设计效果。

7. 期刊论文 [何小刚, 何秋生, 夏路易, Xiaogang He, Qiusheng He, Yilu Xia 基于低功耗单片机MSP430F133的新型水位测量技术 -测试技术学报](#)2004, 18(z4)

本文简介了TI公司低电压供电、低功耗的一款单片机—MSP439F133和Sipex公司低电源供电的RS485接口芯片Sp3485,并基于该单片机提出一种新型的、适用的水位测量方案,给出了该方案的直接接口方案并用实验最终验证,结果说明该方法测量可靠,功耗低,抗干扰能力强。

8. 学位论文 [陈敏 低功耗称重仪的设计](#) 2009

面向分布式测控系统的开发,电池供电的低功耗智能仪表是电气自动化领域中的一个重要领域。论文面向这一领域中的相关技术,并根据自己的教学实践提出基于传感器和单片机应用等技术开发具有低功耗特点的智能称重仪,并以此为平台学习和研究相关的理论和技术。

论文工作中较全面地研究了智能仪表的低功耗技术,选择NBA-3称重传感器和带低噪声可编程放大器的A/D转换器CS5532组成了重量检测通道,基于低功耗单片机MSP430F4471进行了智能称重仪的总体设计和诸如LCD驱动器、UART和SPI接口和采用锂电池的电源电路设计,设计了智能称重仪的主程序和部分软件模块,探讨了仪表的低功耗策略。

9. 会议论文 [何小刚, 何秋生, 夏路易 基于低功耗单片机MSP430F133的新型水位测量技术](#) 2004

本文简介了TI公司低电压供电、低功耗的一款单片机——MSP439F133和Sipex公司低电源供电的RS485接口芯片SP3485,并基于该单片机提出一种新型的、适用的水位测量方案,给出了该方案的直接接口方案并用实验最终验证,结果说明该方法测量可靠,功耗低,抗干扰能力强。

10. 学位论文 [张志强 车辆监控系统中车载台的设计](#) 2008

本文在查阅大量相关文献,总结前人研究工作的基础上,根据实际情况,提出了一种以全球卫星定位技术,单片机技术和GPRS无线传输技术为核心的车载台的设计方案。它提出了一套以低功耗单片机处理芯片MSP430F449为核心的系统。通过GPS接收机芯片M12接收移动目标的动态位置(经度、纬度)、时间、状态等信息,MSP430F449处理芯片通过它的其中一串口采集这些信息,经过处理后,再通过另一串口控制GPRS模块MC391接入Internet网络,这样就可以将信息传送到指定IP地址的车辆监控中心,同时监控中心和车主也可以向车载台发出定位监控命令。从而实现了对目标车辆的无线监控。

论文主要完成了以下工作:

首先,完成了基于GPS/GPRS的车辆监控系统整体结构的设计;

其次,重点完成了车载台的硬件,软件设计。其中,硬件方面:设计了基于处理器芯片MSP430F449的硬件平台以及它与GPS接收机芯片M12,GPRS模块MC391,MAX232,液晶显示模块SED1335F存储器芯片AT29C040等的接口电路,能提供多种电压的电源部分的实现;软件方面:完成了串口通信,发送短信息,液晶显示等程序的设计,依据GPRS的基本原理和TCP/IP协议实现了与Internet的连接,进行了数据接收处理程序的调试,并给出了程序设计流程图和部分源代码。

最后,对本文所做的工作进行了总结,指出了系统的不完善之处,分析了设计产生误差的来源,并提出改进设想。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_syyq200501007.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: f4ea3ece-29c9-411f-bc2f-9daf01610d5f

下载时间: 2010年7月10日